

Lekce 09: Řetězce a radio

Pracovní list

Řetězce jsou sekvence znaků — pracujeme s nimi podobně jako se seznamy. Modul `radio` umožňuje micro:bitům komunikovat bezdrátově.

Úkol 1: Řetězcové operace

Prozkoumejte řetězcové operace v Thonny — spusťte každý příkaz zvlášť a zapište výsledek.

```
zprava = "Hello, Microbit!"

print(len(zprava))
print(zprava.upper())
print(zprava.lower())
print(zprava[0])
print(zprava[-1])
print("bit" in zprava)
print("xyz" in zprava)
```

Tyto příkazy zadávej přímo v dolním panelu Thonny (REPL) — po každém stiskni Enter.

1. Doplň výsledky do tabulky:

Výraz	Výsledek
<code>len(zprava)</code>	
<code>zprava.upper()</code>	
<code>zprava[0]</code>	
<code>zprava[-1]</code>	
<code>"bit" in zprava</code>	

2. Proč `zprava[0]` vrací "H" a ne "e"?
3. Jak bys zobrazil pouze první 3 znaky řetězce? *Tip: vyzkoušej `zprava[0]`, `zprava[1]`, `zprava[2]`.*

Řetězce a radio

- `len(s)` — délka řetězce; `s[0]` — první znak; `s[-1]` — poslední.
- `s.upper()` / `s.lower()` — velká / malá písmena.
- `"abc" in s` — True, pokud řetězec obsahuje podřetězec.
- `radio.on()` — nutné zapnout před použitím.
- `radio.receive()` vrátí None, pokud žádná zpráva nečeká.

Úkol 2: Radio ping-pong

Pracujte ve dvojici — každý má jeden micro:bit.

Oba nahrajte stejný program a otestujte komunikaci.

```
from microbit import *
import radio

radio.on()
radio.config(channel=7)

while True:
    if button_a.was_pressed():
        radio.send("Ping!")
        display.show(Image.ARROW_E)

    msg = radio.receive()
    if msg is not None:
        display.scroll(msg)

    sleep(100)
```

1. Nahraj program na oba micro:bity a otestuj — slyší se navzájem?
2. Uprav program: místo "Ping!" posílej své jméno stiskem A.
3. Přidej tlačítko B: pošle jinou zprávu (např. "Ahoj!").
4. Zkus změnit kanál na jeden micro:bitu — co se stane?

Úkol 3: Vlastní radio aplikace

Navrhni a naprogramuj aplikaci, kde dva micro:bity spolu komunikují. Vymysli si vlastní scénář — může to být hra, signalizace, kódovaná zpráva...

Podmínky:

- oba micro:bity mají **stejný kanál**
- komunikace probíhá **oběma směry** (oba posílají i přijímají)
- použij alespoň **2 různé zprávy**

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.

★ Bonus: Otočená zpráva

Řetězec lze procházet znak po znaku — stejně jako seznam:

```
from microbit import *

zprava = "HELLO"
obracene = ""

for znak in zprava:
    obracene = znak + obracene    # přidavam na začatek!

display.scroll(obracene)
```

1. Spust' program — co se zobrazí? Vysvětli, jak cyklus pracuje: co je v `obracene` po každém průchodu?
2. Nahraď "HELLO" za své jméno. Funguje program?
3. **Výzva:** Uprav program tak, aby po zatřesení přijal zprávu přes radio a zobrazil ji odzadu. (*Tip: přijatou zprávu dej do proměnné, pak otoč.*)
4. **Super výzva:** Napiš funkci `otoc(text)`, která vrátí obrácený řetězec a volej ji ze smyčky.